

全国大学生数学建模竞赛

1999 年赛题

A 题 自动化车床管理

一道工序用自动化车床连续加工某种零件,由于刀具损坏等原因该工序会出现故障,其中刀具损坏故障占 95%,其它故障仅占 5%。工序出现故障是完全随机的,假定在生产任一零件时出现故障的机会均相同。工作人员通过检查零件来确定工序是否出现故障。

现积累有 100 次刀具故障记录,故障出现时该刀具完成的零件数如附表。现计划在刀具加工一定件数后定期更换新刀具。

已知生产工序的费用参数如下:

故障时产出的零件损失费用 $f=200$ 元/件;

进行检查的费用 $t=10$ 元/次;

发现故障进行调节使恢复正常的平均费用 $d=3000$ 元/次(包括刀具费);

未发现故障时更换一把新刀具的费用 $k=1000$ 元/次。

1) 假定工序故障时产出的零件均为不合格品,正常时产出的零件均为合格品,试对该工序设计效益最好的检查间隔(生产多少零件检查一次)和刀具更换策略。

2) 如果该工序正常时产出的零件不全是合格品,有 2%为不合格品;而工序故障时产出的零件有 40%为合格品,60%为不合格品。工序正常而误认有故障打机产生的损失费用为 1500 元/次。对该工序设计效益最好的检查间隔和刀具更换策略。

3) 在 2) 的情况,可否改进检查方式获得更高的效益。

附:100 次刀具故障记录(完成的零件数)

459	362	624	542	509	584	433	748	815	505
612	452	434	982	640	742	565	706	593	680
926	653	164	487	734	608	428	1153	593	844
527	552	513	781	474	388	824	538	862	659
775	859	755	649	697	515	628	954	771	609
402	960	885	610	292	837	473	677	358	638
699	634	555	570	84	416	606	1062	484	120
447	654	564	339	280	246	687	539	790	581
621	724	531	512	577	496	468	499	544	645
764	558	378	765	666	763	217	715	310	851

(北京大学孙山泽提供)

B 题 钻井布局

勘探部门在某地区找矿。初步勘探时期已零散地在若干位置上钻井,取得了地质资料。进入系统勘探时期后,要在一个区域内按纵横等距的网格点来布置井位,进行“撒网式”全面钻探。由于钻一口井的费用很高,如果新设计的井位与原有井位重合(或相当接近),便可利用旧井的地质资料,不必打这口新井。因此,应该尽量利用旧井,少打新井,以节约钻探费用。比如钻一口新井的费用为 500 万元,利用旧井资料的费用为 10 万元,则利用一口旧井就节约费用 490 万元。

设平面上有 n 个点 P_i , 其坐标为 $(a_i, b_i), i=1, 2, \dots, n$, 表示已有的 n 个井位。新布置的井位是一个正方形网格 N 的所有结点(所谓“正方形网格”是指每个格子都是正方形的网格;结点是指纵线和横线的交叉点)。假定每个格子的边长(井位的纵横间距)都是 1 单位(比如 100 米)。整个网格是可以在平面上任意移动的。若一个已知点 P_i 与某个网格结点 X_j 的距离不超过给定误差 ε ($=0.05$ 单位),则认为 P_i 处的旧井资料可以利用,不必在结点 X_j 处打新井。

为进行辅助决策,勘探部门要求我们研究如下问题:

1) 假定网格的横向和纵向是固定的(比如东西向和南北向),并规定两点间的距离为其横向

距离（横坐标之差绝对值）及纵向距离（纵坐标之差绝对值）的最大值。在平面上平行移动网格 N ，使可利用的旧井数尽可能大。试提供数值计算方法，并对下面的数值例子用计算机进行计算。

2) 在欧氏距离的误差意义下，考虑网格的横向和纵向不固定（可以旋转）的情形，给出算法及计算结果。

3) 如果有 n 口旧井，给出判定这些井均可利用的条件和算法（你可以任意选定一种距离）。

数值例子 $n = 12$ 个点的坐标如下表所示:

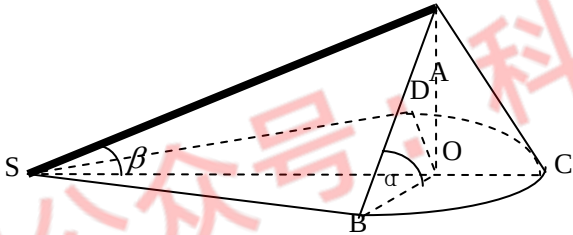
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a_i	0.50	1.41	3.00	3.37	3.40	4.72	4.72	5.43	7.57	8.38	8.98	9.50
b_i	2.00	3.50	1.50	3.51	5.50	2.00	6.24	4.10	2.01	4.50	3.41	0.80

（郑州大学林诒勋提供）

C 题 煤矸石堆积（大专组）

煤矿采煤时，会产生无用废料——煤矸石。在平原地区，煤矿不得不征用土地堆放矸石。通常矸石的堆积方法是：

架设一段与地面角度约为 $\beta = 25^\circ$ 的直线形上升轨道（角度过大，运矸车无法装满），用在轨道上行驶的运矸车将矸石运到轨道顶端后向两侧倾倒，待矸石堆高后，再借助矸石堆延长轨道，这样逐渐堆起如下图所示的一座矸石山来。



现给出下列数据：

矸石自然堆放安息角（矸石自然堆积稳定后，其坡面与地面形成的夹角） $\alpha \leq 55^\circ$ ；

矸石容重（碎矸石单位体积的重量）约 2 吨/米³；

运矸车所需电费为 0.50 元/度（不变）；

运矸车机械效率（只考虑堆积坡道上的运输）初始值（在地平面上）约 30%，坡道每延长 10 米，效率在原有基础上约下降 2%；

土地征用费现值为 8 万元/亩，预计地价年涨幅约 10%；

银行存、贷款利率均为 5%；

煤矿设计原煤产量为 300 万吨/年；

煤矿设计寿命为 20 年；

采矿出矸率（矸石占全部采出的百分比）一般为 7%~10%。

另外，为保护耕地，煤矿堆矸土地应比实际占地多征用 10%。

现在煤矿设计中用于处理矸石的经费（只计征地费及堆积时运矸车用的电费）为 100 万元/年，这笔钱是否够用？试制订合理的年度征地计划，并对不同的出矸率预测处理矸石的最低费用。

（太原理工大学贾晓峰提供）

D 题 钻井布局（大专组）

勘探部门在某地区找矿。初步勘探时期已零散地在若干位置上钻井，取得了地质资料。进入系统勘探时期后，要在一个区域内按纵横等距的网格点来布置井位，进行“撒网式”全面钻探。由于钻一口井的费用很高，如果新设计的井位与原有井位重合（或相当接近），便可利用旧井的地质资料，不必打这口新井。因此，应该尽量利用旧井，少打新井，以节约钻探费用。比如钻一

一口新井的费用为 500 万元，利用旧井资料的费用为 10 万元，则利用一口旧井就节约费用 490 万元。

设平面上有 n 个点 P_i ，其坐标为 $(a_i, b_i), i = 1, 2, \dots, n$ ，表示已有的 n 个井位。新布置的井位是一个正方形网格 N 的所有结点（所谓“正方形网格”是指每个格子都是正方形的网格；结点是指纵线和横线的交叉点）。假定每个格子的边长（井位的纵横间距）都是 1 单位（比如 100 米）。整个网格是可以在平面上任意移动的。若一个已知点 P_i 与某个网格结点 X_j 的距离不超过给定误差 ε ($\varepsilon = 0.05$ 单位)，则认为 P_i 处的旧井资料可以利用，不必在结点 X_j 处打新井。

为进行辅助决策，勘探部门要求我们研究如下问题：

- 1) 假定网格的横向和纵向是固定的（比如东西向和南北向），并假定距离误差是沿横向和纵向计算的，即要求可利用点 P_i 与相应结点 X_j 的横坐标之差（取绝对值）及纵坐标之差（取绝对值）均不超过 ε 。在平面上平行移动网格 N ，使可利用的旧井数尽可能大。试提供数值计算方法，并对下面的数值例子用计算机进行计算。
- 2) 在问题 1) 的基础上，考虑网格的横向和纵向不固定（可以旋转）的情形，给出算法及计算结果。

数值例子 $n = 12$ 个点的坐标如下表所示												
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a_i	0.50	1.41	3.00	3.37	3.40	4.72	4.72	5.43	7.57	8.38	8.98	9.50
b_i	2.00	3.50	1.50	3.51	5.50	2.00	6.24	4.10	2.01	4.50	3.41	0.80

（郑州大学林诒勋提供）

注 优秀论文及评阅人文章刊登在《数学的实践与认识》2000 年第 1 期上。